Gabarito — Álgebra Booleana

1. **Enunciado:** if (usuarioAtivo == true && processamentoConcluido == true)

   Resolução

   Aplicando a propriedade do Elemento Neutro ($A \cdot 1 = A$):

   $$F = (\text{usuarioAtivo} \cdot 1) \cdot (\text{processamentoConcluido} \cdot 1)$$
   $$\mathbf{F} = \text{usuarioAtivo \&\& processamentoConcluido}$$

2. **Enunciado:** if (isAdmin || (isAdmin && temPermissaoEspecial))

   Resolução

   Aplicando a Lei da Absorção ($A + A \cdot B = A$):

   $$F = \text{isAdmin} + (\text{isAdmin} \cdot \text{temPermissaoEspecial})$$
   $$\mathbf{F} = \text{isAdmin}$$

3. **Enunciado:** NOT (itemValido = 1 AND itemExpirado = 0)

   Resolução

   Aplicando o Teorema de De Morgan ($\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$):

   $$F = \text{NOT (itemValido} = 1 \text{ AND itemExpirado} = 0)$$
   $$\mathbf{F} = \text{itemValido} <> \mathbf{1} \text{ OR itemExpirado} <> \mathbf{0}$$

4. **Enunciado:** if ((logado && ativo) || (logado && ativo))

   Resolução

   Aplicando a Idempotência ($A + A = A$):

   $$F = (\text{logado} \cdot \text{ativo}) + (\text{logado} \cdot \text{ativo})$$
   $$\mathbf{F} = \text{logado \&\& ativo}$$

5. **Enunciado:** if ((podeEditar && usuarioDono) || (podeEditar && !usuarioDono))

Resolução

$$F = (\text{podeEditar} \cdot \text{usuarioDono}) + (\text{podeEditar} \cdot \overline{\text{usuarioDono}})$$
$$F = \text{podeEditar} \cdot (\text{usuarioDono} + \overline{\text{usuarioDono}}) \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = \text{podeEditar} \cdot 1 \quad \text{(Complemento)}$$
$$\mathbf{F} = \text{podeEditar} \quad \text{(Elemento Neutro)}$$

6. **Enunciado:** if (!(!conexaoEstavel || !servidorOnline))

Resolução

$$F = \overline{\overline{\text{conexaoEstavel}} + \overline{\text{servidorOnline}}}$$
$$F = \overline{\overline{\text{conexaoEstavel}}} \cdot \overline{\overline{\text{servidorOnline}}} \quad \text{(De Morgan)}$$
$$\mathbf{F} = \text{conexaoEstavel \&\& servidorOnline} \quad \text{(Dupla Negação)}$$

7. **Enunciado:** if (estoque $>$ 0 && (estoque $>=$ 0 || pedidoUrgente))

Resolução

Seja A : estoque > 0 e B : estoque ≥ 0. Note que $A \implies B$ (se A é verdadeiro, B é obrigatoriamente verdadeiro).

$$F = A \cdot (B + \text{pedidoUrgente})$$
$$F = A \cdot B + A \cdot \text{pedidoUrgente} \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = A + A \cdot \text{pedidoUrgente} \quad (\text{Pois } A \cdot B = A \text{ quando } A \implies B)$$
$$\mathbf{F = A} \quad \text{(Absorção)}$$

Portanto: **if (estoque $>$ 0)**

8. **Enunciado:** int deveProcessar(int A, int B) { if ((A && B) || (A && !B) || (!A && B)) ... }

Resolução

$$F = AB + A\overline{B} + \overline{A}B$$
$$F = A(B + \overline{B}) + \overline{A}B \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = A(1) + \overline{A}B \quad \text{(Complemento)}$$
$$F = A + \overline{A}B \quad \text{(Elemento Neutro)}$$
$$\mathbf{F = A + B} \quad \text{(Cobertura / Absorção Complementar)}$$

Lógica simplificada: **return A || B;**

9. **Enunciado:** if (!(estaChovendo || estaNublado) || (estaChovendo && !estaNublado))

Resolução

Seja A: chovendo, B: nublado.

$$F = \overline{A+B} + A\overline{B}$$
$$F = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} \quad \text{(De Morgan)}$$
$$F = \overline{B}(\overline{A} + A) \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = \overline{B}(1) \quad \text{(Complemento)}$$
$$\mathbf{F = \overline{B}} \quad \text{(Elemento Neutro)}$$

Lógica simplificada: **if (!estaNublado)**

10. **Enunciado:** if ((sensorA $>$ 50 && sensorB $<$ 20) || (sensorA $>$ 50 && !(sensorB $<$ 20)))

Resolução

Seja A : sensorA $>$ 50 e B : sensorB $<$ 20.

$$F = AB + A\overline{B}$$
$$F = A(B + \overline{B}) \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = A(1) \quad \text{(Complemento)}$$
$$\mathbf{F = A} \quad \text{(Elemento Neutro)}$$

Lógica simplificada: **if (sensorA $>$ 50)**

11. **Enunciado:** if (!(!bloqueado || !conectado) || !(bloqueado || !conectado))

Resolução

Seja B: bloqueado, C: conectado.

$$F = \overline{\overline{B} + \overline{C}} + \overline{B + \overline{C}}$$
$$F = BC + \overline{B}C \quad \text{(De Morgan e Dupla Negação)}$$
$$F = C(B + \overline{B}) \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = C(1) \quad \text{(Complemento)}$$
$$\mathbf{F = C} \quad \text{(Elemento Neutro)}$$

Lógica simplificada: **if (conectado)**

12. **Enunciado:** if ((A && B && C) || (A && B && !C) || (A && !B))

Resolução

$$F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$$
$$F = AB(C + \overline{C}) + A\overline{B} \quad \text{(Distributividade)}$$
$$F = AB(1) + A\overline{B} \quad \text{(Complemento)}$$
$$F = A(B + \overline{B}) \quad \text{(Distributiva)}$$
$$\mathbf{F = A} \quad \text{(Complemento e Identidade)}$$

13. Enunciado: (isAdmin && canEdit) || (!isAdmin && isOwner) || (canEdit && isOwner)

Resolução

Seja A: isAdmin, B: canEdit, C: isOwner.

$$F = AB + \overline{A}C + BC$$
$$\mathbf{F = AB + \overline{A}C} \quad \text{(Teorema do Consenso)}$$

Simplificação: **(isAdmin && canEdit) || (!isAdmin && isOwner)**

14. Enunciado: !(permiteAcesso || !(permiteAcesso && temToken))

Resolução

Seja A: permiteAcesso, B: temToken.

$$F = \overline{A + \overline{A}\overline{B}}$$
$$F = \overline{A + (\overline{A} + \overline{B})} \quad \text{(De Morgan)}$$
$$F = \overline{(A + \overline{A}) + \overline{B}} \quad \text{(Associatividade)}$$
$$F = \overline{1 + \overline{B}} \quad \text{(Complemento)}$$
$$F = \overline{1} \quad \text{(Elemento Nulo: } 1 + X = 1\text{)}$$
$$\mathbf{F = 0}$$

Resultado: **A condição é sempre falsa (false).**

15. Enunciado: ((isValid && hasNetwork) || isCached) && ((!isValid || isCached) && (isAuthorized || isCached))

Resolução

Seja V: isValid, N: hasNetwork, C: isCached, A: isAuthorized.

$F = (VN + C) \cdot [(\overline{V} + C) \cdot (A + C)]$
$F = (VN + C) \cdot [C + \overline{V}A]$ (Distributividade forma OR: $(X + Y)(X + Z) = X + YZ$)
$F = C + (VN \cdot \overline{V}A)$ (Distributividade forma OR aplicada novamente)
$F = C + (V \cdot \overline{V} \cdot N \cdot A)$ (Associatividade/Comutatividade)
$F = C + (0 \cdot N \cdot A)$ (Complemento)
$F = C + 0$ (Elemento Nulo)
$\mathbf{F = C}$ (Identidade)

Lógica simplificada: **if (isCached)**

16. **Enunciado:** Usina Nuclear - alarme = !((A && !B) || (C && !D)) && ((A || C) && !(B && D))

Resolução

Seja A: temp alta, B: pressão OK, C: bomba ON, D: radiação OK.

$F = \overline{A\overline{B} + C\overline{D}} \cdot (A + C) \cdot \overline{BD}$
$F = (\overline{A\overline{B}}) \cdot (\overline{C\overline{D}}) \cdot (A + C) \cdot (\overline{B} + \overline{D})$ (De Morgan)
$F = (\overline{A} + B)(\overline{C} + D)(A + C)(\overline{B} + \overline{D})$ (De Morgan e Involução)
$F = [(\overline{A} + B)(A + C)] \cdot [(\overline{C} + D)(\overline{B} + \overline{D})]$
$F = [\overline{A}A + \overline{A}C + BA + BC] \cdot [\overline{C}B + \overline{C}\overline{D} + D\overline{B} + D\overline{D}]$
$F = [\overline{A}C + AB + BC] \cdot [\overline{B}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} + \overline{B}D]$
$F = [\overline{A}C + AB] \cdot [\overline{C}\overline{D} + \overline{B}D]$ (Teorema do Consenso em ambos os parênteses)
$F = \overline{A}C\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C\overline{B}D + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{B}D$ (Distributiva)
$F = 0 + \overline{A}\overline{B}CD + AB\overline{C}\overline{D} + 0$ (Complemento)
$\mathbf{F = AB\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD}$

Condição mínima de disparo: **(Temp alta e Pressão OK e Bomba OFF e Radiação NO-OK) OU (Temp OK e Pressão NO-OK e Bomba ON e Radiação OK).**

17. **Circuito:** $F = A \cdot A$

Resolução

$F = A$ (Idempotência). O circuito reduz-se a um simples fio passando o sinal de A.

18. **Circuito:** $F = A + \overline{A}$

Resolução

$F = 1$ (Complemento). A saída é uma constante lógica alta.

19. Circuito: $F = AB + A$

Resolução

$F = A$ (Absorção).

20. Circuito: $F = (A + B)(A + C)$

Resolução

$F = A + BC$ (Distributividade). Reduz o circuito para uma porta AND entre B e C, seguida de uma porta OR com A.

21. Circuito: $F = \overline{A \cdot B}$

Resolução

$F = \overline{A} + \overline{B}$ (De Morgan). Equivalente a uma porta OR com entradas negadas.

22. Circuito: $F = AB + \overline{A}B$

Resolução

$F = B(A + \overline{A}) = B(1) = B$. A saída depende apenas da variável B.

23. Circuito: $F = A(\overline{A} + B)$

Resolução

$F = A\overline{A} + AB = 0 + AB = AB$ (Cobertura). Equivalente a uma porta AND entre A e B.

24. Circuito: $F = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$

Resolução

$F = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} = AB$ (De Morgan e Dupla Negação). Equivalente a uma porta AND entre A e B.

25. Circuito: $F = ABC + AB\overline{C}$

Resolução

$F = AB(C + \overline{C}) = AB(1) = AB$.

26. Desafio: $F = AB + \overline{A}C + BC$

Resolução

$F = AB + \overline{A}C$ (Teorema do Consenso).